ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA ESPECIALIZADA / AGAPE

CARRERA
Técnico en ingeniería de Desarrollo de Software.

MÓDULO
Testeo de Software.

TÍTULO
Planificación de pruebas a aplicar al proyecto
TiendaGo: POS Móvil & Web API RESTful

ESTUDIANTE(S)
Gerardo Antonio Batres Moreno 100%
Elmer Antonio Tesorero Hernández 100%
Jason Vladimir Bautista Maravilla 100%
Bayron Antonio Díaz Campos 100%

DOCENTE
Gerber Alexis Gómez

FECHA DE PRESENTACIÓN
14/10/2026.

CICLO
C4-26.

1. Introducción

El presente Plan de Pruebas prescribe el alcance, el enfoque, los recursos y el cronograma de ejecución de todas las actividades de Aseguramiento de Calidad (QA) del proyecto **TiendaGo**, una plataforma de punto de venta (POS) y gestión de inventario express orientada a dispositivos móviles Android y servicios REST en la nube. Identifica las características que se probarán, los tipos de pruebas que se realizarán, el personal responsable y los riesgos asociados.

El documento rige la validación de la versión **1.0.0 (Release Candidate)** y toma como referencia formal de redacción la familia de normas **ISO/IEC/IEEE 29119**: la parte 3 (documentación de pruebas) para la estructura de este plan, la parte 2 (procesos de prueba) para el ciclo de planificación, ejecución y cierre, y la parte 4 (técnicas de prueba) para el diseño de casos, en particular el análisis de valores límite (BVA), las particiones de equivalencia (EP), pruebas de transición de estados y matriz de roles (RBAC).

La aplicación está construida sobre una arquitectura desacoplada Cliente-Servidor N-Capas (Presentación Móvil, Lógica de Negocio en Servicios REST, Acceso a Datos y Entidades con persistencia en PostgreSQL). Por ello la estrategia busca validar rigurosamente la separación de responsabilidades, la seguridad perimetral mediante JWT, el control de acceso según roles y la integridad transaccional (ACID) en el flujo de ventas e inventario.

Dato	Descripción
Aplicación bajo prueba (AUT)	TiendaGo Mobile & API, versión 1.0.0 (Release Candidate)
Tecnología Cliente Móvil	Android Nativo (Jetpack Compose, Kotlin 1.9+), Retrofit 2, OkHttp 4, Coil (imágenes), DataStore Preferences
Tecnología Backend Web API	.NET 8.0, ASP.NET Core Web API (Minimal APIs y Controllers), Entity Framework Core 8.0, Supabase C# SDK, BCrypt.Net
Componentes de interfaz y UX	Material 3 Compose, soporte de teclado virtual con imePadding/adjustResize, scanner de códigos de barras/QR
Gestión del proyecto y control	GitHub (Ramas main, develop, feature branches bajo Git Flow, Pull Requests y Code Review)
Norma de referencia	ISO/IEC/IEEE 29119 (Partes 2, 3 y 4)
Base de datos de pruebas	PostgreSQL 15 en Supabase Cloud (instancia aislada TiendaGo_QA con seeders automatizados)
Hosting / Despliegue	Servidor Somee Hosting (http://TiendaGO.somee.com/) y Supabase Cloud Services

1.1 Alcance

1.1.1 Módulos y Funcionalidades Dentro de Alcance:

- **Módulo de Autenticación y Sesión (US-AUTH):** Inicio de sesión con credenciales válidas e inválidas, emisión de token JWT con expiración, almacenamiento seguro en DataStore y cierre de sesión con reseteo total de pila de navegación (backstack).
- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** Administrador (acceso total a inventario, creación/edición de productos, precios y monitoreo) vs Cajero (acceso restringido a lectura de catálogo, terminal POS y apertura/cierre de su propio turno; botón flotante de adición FAB oculto y bloqueo 403 Forbidden en endpoints administrativos).
- **Módulo de Inventario y Catálogo (US-CAT):** Listado paginado de productos, filtros por categoría, búsqueda dinámica por texto y escaneo óptico por SKU/código de barras; badges de alerta ante stock crítico (< 5 unidades) y renderizado adaptativo de imágenes con Coil.
- **Módulo de Turnos de Caja (US-TUR):** Apertura de turno con monto base en efectivo, asignación estricta cajero-turno-ventas, arqueo ciego al cierre y cálculo de diferencia de cuadre.
- **Módulo de Terminal POS y Transaccionalidad (US-POS):** Carrito ágil, cálculo automático de subtotales, IVA (13%), atajos táctiles de billetes ($10, $20, $50), cálculo de cambio y descuento atómico de existencias con transacciones ACID en PostgreSQL.
- **Interacción y Usabilidad UI/UX Móvil:** Comportamiento de insets de teclado virtual (adjustResize e imePadding) evitando solapamiento en formularios de cobro y registro.

1.1.2 Fuera de Alcance

Quedan explícitamente excluidos del ciclo de pruebas de la presente versión:

- Integración con hardware bancario externo físico (lectores de tarjeta POS chip/contactless).
- Operatividad 100% offline con sincronización diferida bidireccional (requiere conectividad para validar stock centralizado).
- Compatibilidad con sistemas operativos Apple iOS (alcance exclusivo Android).
- Pruebas de resistencia ante ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) sobre el servidor Somee.
- Impresión física por Bluetooth o cable de tickets térmicos (se valida la generación del comprobante y ticket correlativo digital).

1.2 Objetivo de Calidad

La meta del plan es certificar, con evidencia auditable, que la Aplicación Bajo Prueba (AUT) está lista para el paso a producción. Los objetivos específicos son garantizar la prevención absoluta de ventas sin stock, la consistencia transaccional ACID en PostgreSQL, la exactitud de los cálculos de cambio y la hermeticidad del control RBAC.

Indicador	Meta	Observación
Cobertura de ejecución	100% de los 10 casos de prueba oficiales	Ejecución y registro completo en suite de pruebas
Tasa de aprobación general	Mínimo 95%	El 5% restante solo puede ser de defectos Low/Medium con solución alternativa documentada
Aprobación en casos Blocker y Critical	100% (obligatorio)	Aplica a login (TC-01), RBAC (TC-03), venta en efectivo (TC-07), bloqueo sin stock (TC-08) y decremento en BD (TC-09)
Defectos críticos abiertos al cierre	0	Cero defectos de severidad Blocker o Critical pendientes de solución
Vulnerabilidades de control de acceso (RBAC)	0	Se verifica aislamiento total en cliente móvil y bloqueo HTTP 403 en API
Trazabilidad de Requisitos (RTM)	100% de requerimientos	100% de los PBI y requerimientos funcionales RF01-RF07 vinculados
Estabilidad móvil (Crashes / ANR)	0%	Cero cierres forzados por memoria/Coil o bloqueos en hilo principal de UI

1.3 Roles y Responsabilidades

El equipo de QA es multidisciplinario y trabaja de forma colaborativa mediante GitHub y entornos locales/cloud. Las responsabilidades se distribuyen formalmente de la siguiente manera:

Integrante	Rol	Responsabilidades	Áreas a cargo
Gerardo Antonio Batres Moreno	QA Lead / Administrador del proyecto	Define la estrategia y arquitectura de pruebas bajo ISO 29119; administra GitHub y políticas de ramas (Branch Protection); revisa Pull Requests y RTM; configura entornos y autoriza el Sign-off final.	Estrategia general, trazabilidad, gobernanza y dictamen de cierre.
Elmer Antonio Tesorero Hernández	QA Automation & Backend Tester	Diseña y ejecuta pruebas de integración sobre la API REST (.NET 8) con Postman; valida transacciones ACID en Supabase/PostgreSQL; audita tokens JWT, headers y tiempos de respuesta.	Endpoints REST, persistencia PostgreSQL, concurrencia y transacciones.
Jason Vladimir Bautista Maravilla	Mobile QA Tester & Functional Specialist	Ejecuta pruebas funcionales E2E en dispositivos Android reales y emuladores; valida interfaces Jetpack Compose, escaneo de códigos de barra, flujo POS de cobro y comportamiento del teclado (imePadding).	Cliente Móvil Android, UI/UX, terminal POS, caja y catálogo.
Bayron Antonio Díaz Campos	Security Specialist & Environment Manager	Define la metodología de pruebas de penetración y RBAC (Admin vs Cajero); gestiona la base de datos de pruebas y datos semilla (SeedAdmin.sql); genera y firma APKs en Android Studio y monitorea Somee.	Seguridad RBAC, seeders de BD, empaquetado de APKs y despliegue.

2. Metodología de prueba

2.1 Compendio Metodológico

Se implementa el proceso de pruebas dinámicas definido en **ISO/IEC/IEEE 29119-2**, el cual articula cuatro fases: diseño, implementación, ejecución y gestión de incidentes. Las técnicas de diseño se basan en **ISO/IEC/IEEE 29119-4** aplicando métodos de caja negra y basados en riesgos:

- **Partición de Equivalencia y Análisis de Valores Límite:** Aplicados a cantidades de stock (0, 1, stock mínimo umbral 5, stock normal), campos numéricos de precios ($0.01 vs 0), montos de pago recibidos y validación de sintaxis de credenciales.
- **Transición de Estados:** Evaluación del ciclo de vida de la sesión (Login -> Sesión Activa -> Cierre con backstack limpio), del turno de caja (Cerrado -> Abierto -> Arqueo Ciego -> Cerrado) y de inventario (Disponible -> Stock Crítico -> Agotado).
- **Pruebas de Roles (RBAC Matrix):** Verificación exhaustiva de visibilidad de componentes visuales en la app móvil y denegación de endpoints API (HTTP 403) según claims del token JWT.
- **Pruebas de Transaccionalidad Concurrente (ACID):** Verificación de exclusión mutua al vender el último producto en stock para evitar sobreventa o inventario negativo en PostgreSQL.

2.2 Niveles de prueba

- **Pruebas Unitarias:** Verificación de funciones lógicas de cálculo de subtotales, IVA (13%), cambio de efectivo, validadores de SKU y mapeo de DTOs con AutoMapper en .NET 8.
- **Pruebas de Integración:** Validación de la capa de red con Retrofit 2: endpoints /api/auth/login, /api/productos, /api/ventas, /api/turnoscaja consumiendo payloads JSON contra ASP.NET Core y PostgreSQL en Supabase.
- **Pruebas de Sistema (End-to-End):** Pruebas funcionales en smartphone físico cubriendo flujos continuos desde el arranque en Login, apertura de turno de caja, selección de ítems en POS hasta el registro y descuento de stock en BD.
- **Pruebas de Usabilidad / Interfaz:** Verificación de renderizado adaptable, scroll automático con imePadding ante apertura de teclado virtual, responsividad y visualización clara de alertas.
- **Pruebas de Seguridad:** Verificación de hashing seguro de contraseñas, validación de firma y expiración de tokens JWT Bearer y protección ante peticiones no autenticadas (HTTP 401/403).

2.3 Matriz de Casos de Prueba Esenciales

Casos nucleares diseñados bajo ISO/IEC/IEEE 29119-4 para validar los flujos más críticos de TiendaGo:

ID	Módulo	Nombre del Caso	Precondiciones / Pasos	Resultado Esperado	Prioridad
TC-01	Autenticación	Login exitoso con emisión JWT	Usuario admin activo en BD. Paso: Ingresar credenciales válidas y pulsar 'Ingresar'.	HTTP 200. Token JWT generado y guardado en DataStore. Navegación fluida a Dashboard.	**Crítica**
TC-02	Autenticación	Rechazo de login inválido	Usuario existe. Paso: Ingresar clave incorrecta en pantalla Login.	HTTP 401 Unauthorized. Notificación visual de error. No se persiste sesión.	Alta
TC-03	Seguridad / RBAC	Restricción de vistas y API a Cajero	Cajero autenticado. Paso: Entrar a Catálogo e intentar invocar POST /api/productos.	Botón (+) de adición oculto en UI. Solicitud a API responde HTTP 403 Forbidden.	**Bloqueante**
TC-04	Catálogo	Búsqueda y escaneo por SKU	Producto SKU '75010001' activo. Paso: Escanear código con cámara o buscar texto.	Producto encontrado al instante mostrando imagen, precio y stock disponible.	Media
TC-05	Catálogo	Alerta visual de stock crítico	Producto con stock = 3 (menor a 5). Paso: Consultar catálogo de productos.	Badge de advertencia visual en rojo/ámbar indicando 'Stock Crítico'.	Media
TC-06	Turnos Caja	Apertura de turno de caja	Cajero sin turno abierto. Paso: Ingresar base $50.00 y presionar 'Abrir Turno'.	HTTP 201 Created. Registro insertado en turnos_caja. POS habilitado.	Alta
TC-07	Punto Venta	Venta en efectivo con cálculo de cambio	Turno abierto. Carrito con $5.00. Paso: Seleccionar Efectivo, billete $10 y cobrar.	HTTP 201 Created. Venta confirmada, cambio exacto de $5.00 y ticket generado.	**Bloqueante**
TC-08	Integridad ACID	Bloqueo de venta ante stock insuficiente	Producto con stock = 1. Paso: Intentar procesar venta por 2 unidades.	HTTP 400/409 con error de stock insuficiente. Transacción abortada en PostgreSQL.	**Bloqueante**
TC-09	Persistencia	Decremento atómico en PostgreSQL	Stock inicial = 20. Paso: Completar venta exitosa de 4 unidades.	En PostgreSQL el stock_actual del producto disminuye inmediatamente a 16.	**Crítica**
TC-10	Turnos Caja	Cierre de turno y cuadre de arqueo	Turno con ventas registradas. Paso: Ingresar monto físico contado y cerrar turno.	HTTP 200 OK. Cálculo de diferencia (faltante/sobrante) y bloqueo de nuevas ventas.	Alta

2.4 Criterios de suspensión y requisitos de reanudación

Criterios de Suspensión:

- Indisponibilidad del backend alojado en Somee (errores HTTP 500, 502 o caídas del servicio de base de datos PostgreSQL).
- Incapacidad de instalar o compilar el APK debido a errores de empaquetado, dependencias o conflictos de firma criptográfica.
- Bloqueo total del módulo de autenticación (/api/auth/login) que impida ingresar tanto a Administradores como a Cajeros.
- Inconsistencia grave de base de datos que impida la apertura de turnos de caja o el cálculo de inventario.

Requisitos de Reanudación:

- Restablecimiento de la conectividad y validación del endpoint base mediante health check con respuesta HTTP 200.
- Entrega de una nueva versión ejecutable (APK) corregida, limpia y firmada por el equipo de desarrollo.
- Reversión y reinicio de la base de datos a un estado de datos de prueba conocido y consistente mediante script SeedAdmin.sql.

2.5 Completitud de la prueba

La fase de pruebas se declarará completa y se concederá el Sign-off cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

Criterio	Condición de cumplimiento
Ejecución	100% de los 10 casos de la Suite Oficial ejecutados y documentados con evidencia auditable.
Aprobación de casos Core	100% en casos Blocker/Critical: TC-01, TC-03, TC-07, TC-08 y TC-09 (autenticación, RBAC, cobro y stock ACID).
Aprobación general	Mínimo 95%, con el 5% restante limitado a defectos Medium o Low con solución alternativa documentada.
Defectos críticos	Cero bugs Blocker o Critical abiertos en el seguimiento de incidentes de GitHub.
Trazabilidad	100% de los requerimientos funcionales (RF01 a RF07) con relación de prueba verificada.
Código fuente	Cambios estabilizados en la rama main de GitHub, sin conflictos de fusión y probados con el APK homologado.
Documentación	Entregables completos y Test Summary Report formalmente aprobado y firmado por el QA Lead.

3. Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RTM)

La matriz vincula directamente los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema TiendaGo con los casos de prueba diseñados:

ID Requisito	Descripción del Requerimiento	Casos Asoc.	Nivel	Severidad	Técnica
RF01	Control de Acceso, Autenticación JWT y Roles	TC-01, TC-02, TC-03	Integración / Seguridad	**Bloqueante**	Partición Eq. / RBAC Matrix
RF02	Dashboard con Balance Diario y Métricas en Vivo	TC-05	Sistema / UI	Media	Transición de Estados
RF03	Catálogo con Búsqueda, Filtro y Alerta Crítica	TC-04, TC-05	Sistema / Funcional	Alta	Valores Límite (< 5)
RF04	Gestión de Productos (Creación, Edición, SKU)	TC-03, TC-04, TC-09	Integración / API	**Crítica**	Partición Eq. / Valores Lím.
RF05	Terminal POS, Venta ACID y Descuento de Stock	TC-07, TC-08, TC-09	E2E / Transaccional	**Bloqueante**	Valores Lím. / Concurrencia
RF06	Control de Turnos de Caja (Apertura y Cuadre)	TC-06, TC-10	Sistema / Transaccional	Alta	Transición de Estados
RF07	Historial de Ventas y Emisión de Tickets	TC-07	Sistema / Funcional	Media	Pruebas de Persistencia
RNF01	Seguridad: Protección con Bearer Token JWT	TC-01, TC-03	Seguridad / API	**Bloqueante**	Análisis de Claims
RNF02	Integridad y Atomicidad ACID de Inventario	TC-08, TC-09	Persistencia / BD	**Bloqueante**	Verificación Transaccional

4. Necesidades de recursos y medio ambiente

4.1 Herramientas de prueba

Categoría	Herramienta	Uso en el proyecto
Gestión del ciclo de vida (ALM)	Git / GitHub (Repos, Issues, Pull Requests)	Control de versiones con Git Flow, ramas develop/feature, revisión obligatoria de código y seguimiento de bugs.
Pruebas de API y Contratos	Postman / Thunder Client	Validación de endpoints REST (.NET 8), validación de status codes (200, 201, 400, 401, 403), cargas JSON y tokens Bearer JWT.
Desarrollo y Diagnóstico Móvil	Android Studio (Logcat, Layout Inspector)	Monitoreo de excepciones en tiempo de ejecución, inspección de jerarquía UI en Jetpack Compose e inspección de insets de teclado.
Persistencia y Base de Datos	Supabase Dashboard & DBeaver / pgAdmin	Inspección de datos relacionales en PostgreSQL, validación de transacciones de stock y ejecución de scripts de reinicio (SeedAdmin.sql).
Automatización y Pruebas Unitarias	xUnit / NUnit & Compose UI Test	Pruebas unitarias sobre servicios de cálculo (.NET 8) y pruebas automatizadas de interfaz sobre componentes táctiles en Android.
Proyección y Evidencias de UI	Scrcpy	Visualización, duplicación y grabación en alta definición de la pantalla del smartphone físico para documentar evidencias de prueba.

4.2 Entorno de prueba

Componente	Requisito
Plataforma Cliente Móvil (Física)	Smartphone Samsung Galaxy (SM-A556E) con Android 14 / One UI 6, y dispositivo Xiaomi Redmi Note con Android 13.
Emulador de Soporte Virtual	Android Studio Virtual Device (Pixel 8 Pro - API Level 34 / Android 14).
Servidor de Aplicación (Backend)	ASP.NET Core Web API 8.0, runtime .NET 8 alojado en servidor Somee (http://TiendaGO.somee.com/) y Kestrel local de contingencia.
Base de Datos	PostgreSQL 15 en la nube alojado en Supabase (AWS us-west-2 pooler con SSL Mode Require). Instancia aislada TiendaGo_QA.
Datos semilla actuales	Roles Administrador (1) y Cajero (2). Usuario admin@tiendago.com y cajero@tiendago.com. Catálogo con 20 productos de prueba y stock conocido.
Estación de trabajo QA	Procesador de 64 bits a 3.4 GHz, 16 GB de RAM, disco SSD NVMe y conexión estable de banda ancha a Internet.

Dependencias y riesgos del entorno:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Indisponibilidad del hosting Somee (Timeouts HTTP 500 / 502)	Media	Alto	Configuración de servidor de contingencia local mediante Kestrel / IIS Express en red local para pruebas.
Corrupción de datos por pruebas destructivas anteriores	Media	Alto	Base de datos aislada TiendaGo_QA, scripts seeders automatizados y reinicio rápido antes de cada suite.
Bloqueo del teclado virtual sobre inputs en pantallas pequeñas	Alta	Medio	Implementación y verificación estricta de modificadores imePadding() y rememberScrollState() en Compose.
Falla de compilación o firma de APKs móviles	Baja	Alto	Proceso de compilación estandarizado mediante Gradle wrapper en Android Studio y verificación de firma SHA-256.

Términos / Acrónimos

Glosario de terminología y conceptos técnicos empleados a lo largo del documento:

Término	Definición
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability: conjunto de propiedades que garantizan transacciones seguras en BD sin inconsistencias de stock.
ALM	Application Lifecycle Management: gestión integral del ciclo de vida de la aplicación.
ANR	Application Not Responding: bloqueo del hilo principal de Android que detiene la interactividad de la interfaz.
API	Application Programming Interface: interfaz que permite la comunicación entre la app móvil y el servidor backend.
APK	Android Package Kit: paquete comprimido ejecutable instalable en el sistema operativo Android.
AUT	Application Under Test: aplicación bajo prueba (TiendaGo Mobile & API).
Boundary Value Analysis	Análisis de valores límite: técnica de prueba de caja negra que evalúa los extremos de rangos (ej. stock 0, 1 y umbral mínimo 5).
Coil	Biblioteca de carga y renderizado reactivo de imágenes en Android optimizada para Jetpack Compose y corrutinas de Kotlin.
DataStore	Solución moderna de almacenamiento local seguro de pares clave-valor en Android, empleada para persistir el token JWT.
DoD	Definition of Done: criterios formales para considerar finalizada una tarea o historia de usuario.
DTO	Data Transfer Object: objeto simple utilizado para encapsular y transportar datos entre cliente y servidor.
EF Core	Entity Framework Core: ORM de Microsoft para mapeo objeto-relacional y acceso a datos en .NET 8.
IME	Input Method Editor: mecanismo del sistema operativo que gestiona el teclado virtual en pantalla.
ISO/IEC/IEEE 29119	Familia de normas internacionales que rigen el vocabulario, procesos, documentación y técnicas de prueba de software.
Jetpack Compose	Kit de herramientas declarativo moderno de Google para el desarrollo de interfaces nativas en Android.
JWT	JSON Web Token: estándar abierto para autenticación y transmisión compacta y segura de información mediante tokens firmados.
PBI / US	Product Backlog Item / User Story: elemento del backlog o historia de usuario del proyecto.
POS	Point of Sale: terminal de punto de venta utilizado para facturación y cobros comerciales en comercios.
QA	Quality Assurance: aseguramiento de la calidad del software.
RBAC	Role-Based Access Control: control de acceso basado en roles asignados al usuario (Administrador vs Cajero).
RLS	Row Level Security: políticas de seguridad a nivel de fila en el motor PostgreSQL de Supabase.
RTM	Requirements Traceability Matrix: matriz de trazabilidad que vincula requisitos con casos de prueba.
Sign-off	Aprobación técnica formal de cierre y autorización de liberación de la fase de pruebas emitida por el QA Lead.
Supabase	Plataforma Backend-as-a-Service basada en PostgreSQL que provee la persistencia en la nube para TiendaGo.